

[붙임]

약제 요양급여의 적정성 평가결과

epcoritamab 4mg, 48mg

(엡킨리주4,48mg/0.8mL(엡코리타맙,유전자재조합), 한국애브비(주))

☐ 제형, 성분·함량:

- 1병(1mL) 중 epcoritamab 5mg, 60mg (과량충전 포함)

☐ 효능·효과

- 두 가지 이상의 전신 치료 후 재발성 또는 불응성 미만성 거대 B세포 림프종 (diffuse large B-cell lymphoma, DLBCL) 성인 환자(18세 이상)의 치료

☐ 약제급여평가위원회 심의일

2025년 제12차 약제급여평가위원회: 2025년 12월 5일

- 암질환심의위원회 심의일: 2024년 12월 18일¹⁾, 2025년 6월 11일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자 의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

- ☐ 급여의 적정성이 있음
- ☐ (사후관리 조건부)급여의 적정성이 있음
- 신청품은 “두 가지 이상의 전신 치료 후 재발성 또는 불응성 미만성 거대 B세포 림프종 (diffuse large B-cell lymphoma, DLBCL) 성인 환자(18세 이상)의 치료”에 허가받은 약제로,
 - “① tisagenlecleucel과 대체 가능한 환자군”에서 대체약제와 신청품의 직접비교가 없는 등 효과 비교에 불확실성이 있으나, 간접비교 결과 및 임상진료지침 등 고려 시 임상적 유용성이 열등하다고 보기 어려우며, 대체약제 대비 소요비용이 저렴하여 비용효과적임.
 - “② tisagenlecleucel과 대체 불가능한 환자군”에서 현행 치료 대비 생존기간 등에서 임상적 유용성 개선이 인정되나, 이에 상응하는 비용효과성이 불분명함.
 - 다만, 신청품은 소수의 환자에 사용되는 항암제로, 치료적 위치가 동등한 제품 또는 치료법이 없고, 생존을 위협할 정도의 심각한 질환에 사용되고 대조군 없이 신청품 단일군 임상자료로 식품의약품안전처의 허가를 받았으며, 외국조정평균가 산출 대상 국가인 외국 8개국 중 3개국 이상에서 공적으로 급여되므로 경제성평가 자료 제출 생략 가능 약제로 인정 가능함.
 - 아울러, [redacted]
 - [redacted] 사후관리를 조건으로 급여의 적정성이 있음.
 - [redacted]
 - [redacted]
 - [redacted]
 - [redacted]

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “두 가지 이상의 전신 치료 후 재발성 또는 불응성 미만성 거대 B세포 림프종 (diffuse large B-cell lymphoma, DLBCL) 성인 환자의 치료”에 허가 받은 약제로, 현재 tisagenlecleucel 등이 등재되어 있으므로 대체가능성 등을 고려 시, 약제의 요양급여대상 여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 “두 가지 이상의 전신 치료 후 재발성 또는 불응성 미만성 거대 B세포 림프종 (diffuse large B-cell lymphoma, DLBCL) 성인 환자의 치료”에 허가받은 항암제로, CD20을 발현한 암세포와 CD3을 발현한 내인성 T세포에 동시에 작용함으로써 특정 T세포 활성화 및 T세포를 매개로 한 CD20발현 세포 사멸을 유도하는 이중 특이성 항체임²⁾.
- 교과서³⁾에서 1차 치료에 재발 또는 불응한 환자 중 전신 상태가 나쁘거나 특정 동반 질환이 있어 CAR-T 치료 또는 ASCT를 받을 수 없는 환자들에게 고식적 요법의 새로운 약제로 CD20-CD3 이중 특이성 항체인 신청품을 언급하고 있음. 또한, CAR-T 치료 또는 ASCT에 불응한 환자에게 사용할 수 있으므로 언급됨.
- 임상진료지침⁴⁾⁵⁾에서 재발성 및 불응성 DLBCL 3차 이상 치료에 신청품을 권고함.
 - NCCN 가이드라인에서는 DLBCL 3차 이상 치료에 선호되는 요법(preferred regimens)으로 조혈모세포이식 또는 CAR T-cell 치료 이후 질병 진행된 환자를 포함하여 권고함(category 2A).
 - ESMO 가이드라인에서는 두 가지 이상의 치료에 불응한 환자 중 CAR-T 치료에 적합하지 않은 환자에게 이중 특이성 항체 naive인 경우 권고함(III,A⁶⁾).
- [EPCORE NHL-1]⁷⁾ 18세 이상, 이전에 최소 2가지 이상 전신치료(를 받은 재발성, 진행성 또는 불응성 CD20+ 성숙 B-세포 환자⁸⁾(n=157) 대상으로 한 다기관, 공개표지, 단일군 1/2상 임상연구 결과⁹⁾¹⁰⁾,
 - 1차 평가지표인 전체 반응률(ORR)은 63.1%(95% CI 55.0-70.6)으로 보고됨¹¹⁾.
 - 2차 평가지표는 반응지속기간(DOR), 완전반응지속기간(Duration of CR), 무진행 생존기간(PFS), 전체 생존기간(OS) 등이며, 무진행 생존기간 중앙값은 4.4개월(95% CI 3.0-7.9), 전체 생존기간 중앙값은 미도달하였음(95% CI 11.3-Not Reached)
 - 주요 하위그룹 분석 중 이전 CAR-T 치료 경험 유무에 따라 ORR, CR rate, DOR 등은 수치적 차이를 보임.

평가지표	이전 CAR-T 치료 받은 환자군(n=61)	이전 CAR-T 치료 받지 않은 환자군(n=96)
ORR	54.1%(95% CI 40.8-66.9)	68.8%(95% CI 58.5-77.8)
CR rate	34.4%(95% CI 22.7-47.7)	41.7%(95% CI 31.7-52.2)
mDOR	9.7개월(95% CI 5.4-NR)	12.0개월(95% CI 5.6-NR)

- 안전성 평가결과, 가장 흔한 치료연관 이상반응(treatment-related AE)는 사이토카인 방출 증후군(cytokine release syndrome, CRS) 49.7%(78명)¹²⁾, 주사 부위 반응 19.7%(31명), 호중구 감소증 17.8%(28명)였음.
 - ✓ 대부분 이상반응(treatment-related AE 포함)은 신청품 투여 후 첫 12주 이내(1-3 주기)에 발생했으며, 12주 이후에는 발생률이 감소함. 12주 이후 보고된 치료연관 중대한 이상반응은 1건(grade 1 CRS) 발생함.
 - ✓ 면역 효과 세포-관련 신경 독성 증후군(Immune Effector Cell Associated Neurotoxicity Syndrome, ICANS)은 6.4%(10명) 발생하였음¹³⁾.
 - ✓ 2명의 환자들에게 임상적 종양 용해 증후군(Tumor lysis syndrome, TLS)가 발생되었으며 신청품과 관련된 것으로 고려됨.
- (추가관찰 임상연구)¹⁴⁾ EPCORE NHL-1의 2년 이상¹⁵⁾ 추적관찰연구 결과,
 - ✓ 무진행 생존기간 중앙값은 4.4개월(95% CI 3.0-8.8), 전체 생존기간 중앙값은 18.5개월(95% CI 11.7-27.7)임.

유효성 평가지표	median mo.(range)[95% CI]
DOR	17.3(0.0-27.8)[9.7-26.5]
PFS	4.4(0.0-29.0)[3.0-8.8]
OS	18.5(0.3-32.7)[11.7-27.7]
Time to response	1.4(1.0-8.4)
Time to CR	2.7(1.2-23.2)

- ✓ 안전성 평가결과, 가장 흔한 치료연관 이상반응(treatment-related AE)은 CRS 51.0%(80명), 주사 부위 반응 19.7%(31명), 호중구 감소증 18.5%(29명)이며, 연장 관찰 기간 동안 새로운 ICANS, CRS, TLS 사건은 발생하지 않음.
- 관련 학회¹⁶⁾¹⁷⁾¹⁸⁾에 따르면, 신청품과 대체약제인 tisagenlecleucel은 직접비교 임상은 부재하나, 간접 비교 연구 결과에서 유의미한 차이가 없었으며, 임상진료지침 권고 등을 고려시, 치료적 위치는 동등하다는 의견임.
 - 대체약제인 tisagenlecleucel은 환자 적격 조건과 의료 기관 적합성 등의 접근성 측면, 제조 및 출하에 일정 기간이 소요되는 점 등의 단점이 있으나, 신청품은 SC경로로 투여하여 의료기관 편의성이 높으며, 대체약제는 CRS, ICANS 등 주요 이상반응 면에서 이중특이성항체 제제보다 높은 부작용 발생률을 보인다는 의견임.
 - 또한, CAR T-cell 치료가 적합하지 않거나 혹은 이미 투여 받은 적이 있는 환자에서도 일관성 있는 유효성을 보이므로, 해당 환자군에서도 사용을 고려할 수 있다는 의견임.

- 급여기준 검토결과¹⁹⁾, 신청품은 동일 차수에서 급여로 투여 가능한 tisagenlecleucel과 달리 급여인정 기관이 제한되어 있지 않고 투여대상 선별 후 약제를 투여하기 전까지 소요시간이 적으며 tisagenlecleucel에 실패했거나 투여 불가능한 환자에서도 투여 가능하기에 임상현장에서 반드시 필요한 약이라고 판단됨. 이에 교과서 및 가이드라인, 허가 임상논문, 학회의견 등을 고려하여 급여기준을 설정함.

○ 비용 효과성

① tisagenlecleucel과 대체 가능한 환자군

- (대체약제) 현행 급여기준, 임상진료지침, 학회의견 등을 고려하여 tisagenlecleucel을 대체 약제로 선정함.
- (소요비용) [REDACTED]

② tisagenlecleucel과 대체 불가능한 환자군

- (대체약제) 현행 급여기준, 임상진료지침, 학회의견 등을 고려하여 DHAP, ESHAP, ICE, MINE²⁰⁾ 요법을 대체요법으로 선정함.
- (소요비용) [REDACTED]
- (경제성평가 생략) 신청품은 소수의 환자에 사용되는 항암제로, 치료적 위치가 동등한 제품 또는 치료법이 없고, 생존을 위협할 정도의 심각한 질환에 사용되고 대조군 없이 신청품 단일군 임상자료로 식품의약품안전처의 허가를 받았으며, 외국조정평균가 산출 대상국가인 외국 8개국 중 3개국 이상에서 공적으로 급여되므로 경제성평가 자료 제출 생략 가능 약제로 인정 가능함.
- (위험분담제) [REDACTED]

○ 재정 영향²¹⁾

- 제약사 제출 예상 사용량²²⁾을 기준으로 신청품 도입 후 절대재정소요금액은 1차년도 약 [REDACTED]억원, 3차년도 약 [REDACTED]억원임.
 - “① tisagenlecleucel과 대체 가능한 환자군”에서는 대체약제 대체로 인해 재정소요 금액이 약 [REDACTED]억원 절감 될 것으로 예상되며²³⁾, “② tisagenlecleucel과 대체 불가능한 환자군”에서는 약 [REDACTED]억원 증가할 것으로 예상됨²⁴⁾.

※ 신청품의 대상 환자수 및 투여기간, 시장 점유율 등에 따라 재정영향은 변동될 수 있음.

○ 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 A8 국가 중 5개국(미국, 영국, 독일, 이탈리아, 일본)의 약가집에 수재되어 있음.

References

- 1) 신청품은 재결정신청된 품목으로 기결정신청() 시 제172차 암질환심의위원회(2024.12.18.)에서 심의되었음.
- 2) 식품의약품안전처. 엡킨리주 허가사항. 14. 전문가를 위한 정보
- 3) Harrison's Principles of Internal Medicine. 22e. 2025. > Chapter 113: Non-Hodgkin's Lymphoma.
- 4) NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: B-Cell Lymphomas. Version 3. 2025.
- 5) Eyre Ta, et al. Lymphomas: ESMO Clinical Practice Guideline for diagnosis, treatment and follow-up[†]. Annals of Oncology 2025;doi https://doi.org/10.1016/j.annonc.2025.07.014.
- 6) 근거수준(Level of evidence) III: Prospective cohort studies
권고등급(Grades of recommendation) A: Strong evidence for efficacy with a substantial clinical benefit, strongly recommended
- 7) Thieblemont C, et al. Epcoritamab, a Novel, Subcutaneous CD3xCD20 Bispecific T-Cell - Engaging Antibody, in Relapsed or Refractory Large B-Cell Lymphoma: Dose Expansion in a Phase I/II Trial. J Clin Oncol. 2023;41(12):2238-2247.
- 8) DLBCL 환자 또는 이외 공격적인 비호지킨 림프종(mediastinal LBCL, high-grade B-cell lymphoma, or follicular lymphoma grade 3B)

Malignancy type	N=157(%)
DLBCL	139(88.5)
High-grade B-cell lymphoma	9(5.7)
Primary mediastinal LBCL	4(2.5)
Follicular lymphoma grade 3B	5(3.2)

- 9) dose-escalation 단계에서 권장 2상 용량이 확립되어 해당 논문에서는 LBCL expansion 코호트에 대한 결과를 보고하였으며, 유효성 분석은 full analysis set로 수행됨.
- 10) 연구 기간: 2020.6.19. - 2022.1.31., Data cutoff: 2022.1.31., 관찰기간 중앙값: 10.7개월
- 11) 반응평가결과(per IRC; Lugano Criteria)

Response	N=157(%)
전체 반응률	99(63.1)
완전 관해(CR)	61(38.9)
부분 반응(PR)	38(24.2)
안정 병변(SD)	5(3.2)
질병 진행(PD)	37(23.6)
평가 불가	16(10.2)

- 12) CRS 중증도 별 발생 건수

	Grade 1	Grade 2	Grade 3	Grade 4	Grade 5
N	50	24	4	0	0

- 13) ICANS 중증도 별 발생 건수

	Grade 1	Grade 2	사망 사건
N	7	2	1

- 14) Thieblemont C, et al. Epcoritamab in relapsed/refractory large B-cell Lymphoma: 2-year follow-up from the pivotal EPCORE NHL-1 trial. Leukemia 2024;38:2653 - 2662.
- 15) Data cutoff: 2023.4.21., 관찰 기간 중앙값: 25.1개월
- 16) 대한항암요법연구회(), ()
- 17) 대한혈액학회(), ().

- 18) 대한중양내과학회(), ()
- 19) 제177차 암질환심의위원회(2025년 6월 11일)
- 20) DHAP - dexamethasone + cytarabine + cisplatin
 ESHAP - etoposide + methylprednisolone + cytarabine + cisplatin
 ICE - ifosfamide + carboplatin + etoposide
 MINE - mesna + ifosfamide + mitoxantrone + etoposide
- 21) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 22) 제약사 제출 예상 사용량 =

	1차년도(2026)	2차년도(2027)	3차년도(2028)
예상 환자수			
4mg/0.8mL(vial)			
48mg/0.8mL(vial)			

- 23) 추가재정 소요금액 산출시 대체약제(tisagenlecleucel)의 실제가 기준으로 산출함.
- 24) 추가재정 소요금액에서 대체약제(1군항암제) 소요금액은 대체요법 최대 투여 주기(1군 항암제 평균 소요금액 원) 기준으로 산출함.